LDC-FJ-RF

分拣专用红外伺服驱动器

产品规格及使用说明书

2023 年 11 月

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

版本说明：

版本	更新内容	更新者	更新时间
V1.0	初版	wang	
V1.1	更新端子说明	wang	
V1.2	更新驱动器拨码开关说明	wang	
V1.3	根据反馈建议修改功能	wang	2023.11.24
V1.4			20240619

目录

1．规格参数.....2
2. 红外驱动器及发射模块.....3
2.1 红外驱动器外形尺寸与端口定义.....3
2.2 红外发射模块外形尺寸及端口定义.....6
3 红外驱动器通讯与协议定义.....8
3.1 协议增益设置.....9
3.2 485 报文协议（84H、94H、87H、99H）.....10
3.2.1 单帧运行指令 84H、94H 功能码协议.....10
3.2.2 连续发送指令 87H 功能码协议.....11
3.2.3 返回指令 99H 功能码协议（84H 返回功能码）.....12
3.3 DI+485 报文协议.....13
3.3.1 D1H、D2H、D3H、D9H 功能码协议.....14
3.3.2 D4H、DAH 功能码协议.....15
3.4 83H 功能码.....17
3.4.1 83H 功能码.....17
3.4.2 99H 功能码协议（83H 返回功能码）.....17
3.5 DO24V 输出.....19
4. 指示灯状态定义.....20
5. 发射模块与接收模块安装要求.....21
6. 功能及参数规格.....22
7. 驱动器显示与故障诊断.....26
7.1 驱动器状态指示.....26
7.2 驱动器故障查询.....28
8. 结构图.....29

1．规格参数

驱动器型号：LDC-FJ-RF

具体部件及参数信息:

项目	单位	规格	备注
工作制式		间歇工作制 25%	根据环境温度情况决定
驱动器类型		低压伺服驱动器	
输入额定电压	V	DC48±10%	
额定功率	W	400	间歇工作制 25%
驱动器尺寸	mm	150*78.5*26	
通讯方式		RS485，红外传输	
电源接口		4Pin-5557 端子	接插件
通信接口		6pin 黑色 南士	接插件
I/O 接口		8pin 黑色 南士	接插件
电机接口		6Pin-5557 端子	接插件
编码器接口		12pin-MOLEX 端子	接插件
使用环境温度	℃	-25~65	
使用环境湿度		90% RH 以下	无结露

配件列表：

名称	规格	端子料号	数量	插针料号	数量	推荐线径
电源插头	39012040 4PIN 13A MOLEX RoHS	11600416	1	11600414	2	AWG 18#-24#
电机插头	39012060 6PIN 13A MOLEX RoHS	11600433	1	11600414	3	AWG 18#-24#
编码器插头	12PIN 插头 513531200 MOLEX RoHS	11600401	1	11600400		AWG#22-#28
I/O 插头	胶壳插头 MX3.0HP/E-2*4P 3.0MM 黑色 南士 RoHS	11600609	1 (选配)	11600611	选配	AWG 20#-24#
485 通讯插头	胶壳插头 MX3.0HP-2*3P 3.0MM 黑色 南士 RoHS	11600919	2	11600611	2*3	AWG 20#-24# (双绞屏蔽线)

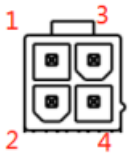
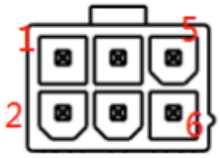
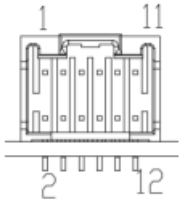
注：RS232 调试线为选配件，型号 CABLE-PC-1，不列入配件列表，如有需要请联系销售人员。

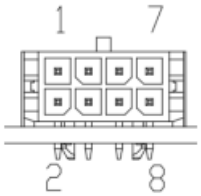
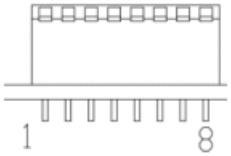
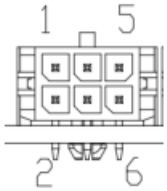
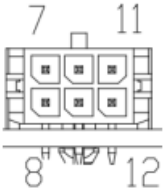
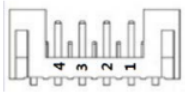
2. 红外驱动器及发射模块

驱动器 48V±10%直流输入，额定输出功率 400W，短时三倍过载。RS485 通讯控制运行距离、速度和方向并反馈控制器状态。另外，通过 I/O 端子辅助控制电机启停和旋转方向。

2.1 红外驱动器外形尺寸与端口定义

红外接收模块端子定义：

端子号	图示	管脚号	定义	备注
CN1		1	DC+	电源端子
		2	DC+	
		3	DC-	
		4	DC-	
CN2		1	W	W 相输出
		2	OT1	温度传感器
		3	V	V 相输出
		4	V	V 相输出
		5	U	U 相输出
		6	OT2	温度传感器
CN3		1	A-	编码器 A-
		2	A+	编码器 A+
		3	B-	编码器 B-
		4	B+	编码器 B+
		5	Z-	编码器 C-
		6	Z+	编码器 C+
		7	GND	电源 5V-
		8	5V	电源 5V+
		9	HV	编码器霍尔 V
		10	HW	编码器霍尔 W
		11	HU	编码器霍尔 U
		12	PE	

CN4		1	NC	
		2	NC	
		3	DIN1	数字量输入 1
		4	COM1	输入公共端
		5	NC	
		6	DIN2	数字量输入 2
		7	FO	数字量输出 1
		8	COM0	输出公共端
拨码开关		SW1-SW8	1	接收模块地址第 1 位
			2	接收模块地址第 2 位
			3	接收模块地址第 3 位
			4	接收模块地址第 4 位
			5	接收模块地址第 5 位
			6	置 ON,红外协议
			7	
			8	终端电阻（120Ω）
CN5		1	485-	485 负端
		2	485+	485 正端
		3	NC	
		4	485_GND	电源地
		5	NC	
		6	NC	
CN6		7	485-	485 负端
		8	485+	485 正端
		9	NC	
		10	485_GND	电源地
		11	NC	
		12	NC	
CN7		1	5V	电源 5V+
		2	TX	232 数据发送
		3	GND	电源 5V-
		4	RX	232 数据接收

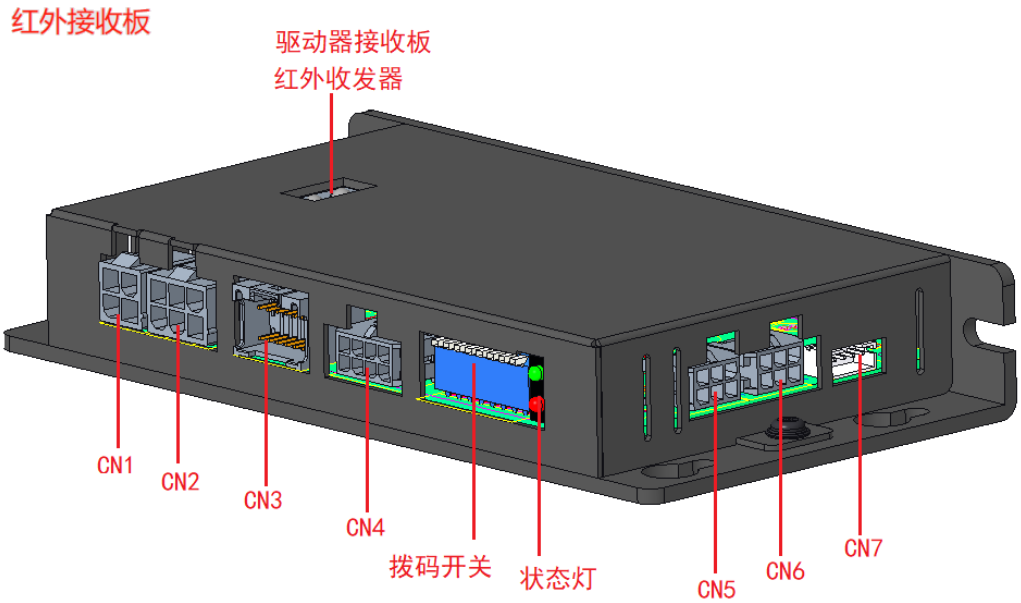
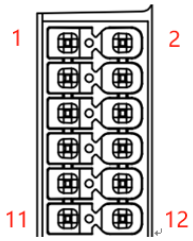
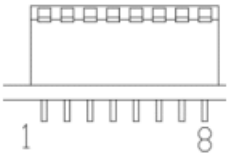
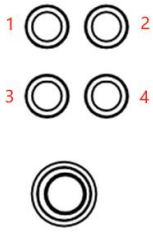


图 1 红外接收模块

SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	轴 ID		SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	轴 ID
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	Pr4.20=0	32(定制功能)	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	16
					Pr4.20=1	EEPROM						
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	1		ON	OFF	OFF	OFF	ON	17
OFF	ON	OFF	OFF	OFF	2		OFF	ON	OFF	OFF	ON	18
ON	ON	OFF	OFF	OFF	3		ON	ON	OFF	OFF	ON	19
OFF	OFF	ON	OFF	OFF	4		OFF	OFF	ON	OFF	ON	20
ON	OFF	ON	OFF	OFF	5		ON	OFF	ON	OFF	ON	21
OFF	ON	ON	OFF	OFF	6		OFF	ON	ON	OFF	ON	22
ON	ON	ON	OFF	OFF	7		ON	ON	ON	OFF	ON	23
OFF	OFF	OFF	ON	OFF	8		OFF	OFF	OFF	ON	ON	24
ON	OFF	OFF	ON	OFF	9		ON	OFF	OFF	ON	ON	25
OFF	ON	OFF	ON	OFF	10		OFF	ON	OFF	ON	ON	26
ON	ON	OFF	ON	OFF	11		ON	ON	OFF	ON	ON	27
OFF	OFF	ON	ON	OFF	12		OFF	OFF	ON	ON	ON	28
ON	OFF	ON	ON	OFF	13		ON	OFF	ON	ON	ON	29
OFF	ON	ON	ON	OFF	14		OFF	ON	ON	ON	ON	30
ON	ON	ON	ON	OFF	15		ON	ON	ON	ON	ON	31

2.2 红外发射模块外形尺寸及端口定义

红外发射模块端子定义：

端子号	图示	管脚号	定义	备注
CN1		1	FAN-	外置除尘输出 24V-
		2	FAN+	外置除尘输出 24V+
		3	VDC-	电源输入 24V-
		4	VDC+	电源输入 24V+
		5	485-	485 负端
		6	485+	485 正端
		7	DI2	数字量输入 2
		8	DI1	数字量输入 1
		9	DI4	数字量输入 4
		10	DI3	数字量输入 3
		11	485_G	电源地
		12	COM	输入公共端
CN2		SW1-SW8	1	发射模块地址第 1 位
			2	发射模块地址第 2 位
			3	发射模块地址第 3 位
			4	发射模块地址第 4 位
			5	发射模块地址第 5 位
			6	发射模块地址第 6 位
			7	
			8	终端电阻（120Ω）
CN3		1	状态灯	灯亮，程序正常运行 灯不亮，程序无运行或死机
		2	电源灯	灯亮，正常供电 灯不亮，无供电
		3	RX 灯	红外接收状态：默认常亮，接收报文时灭
		4	TX 灯	红外发送状态：默认灭，发送报文时亮
CN4		测试按钮	功能测试	按下时，每隔 3.2ms 发送一次运行指令，指令参数与 DIN1 一致，松开时停止发送。

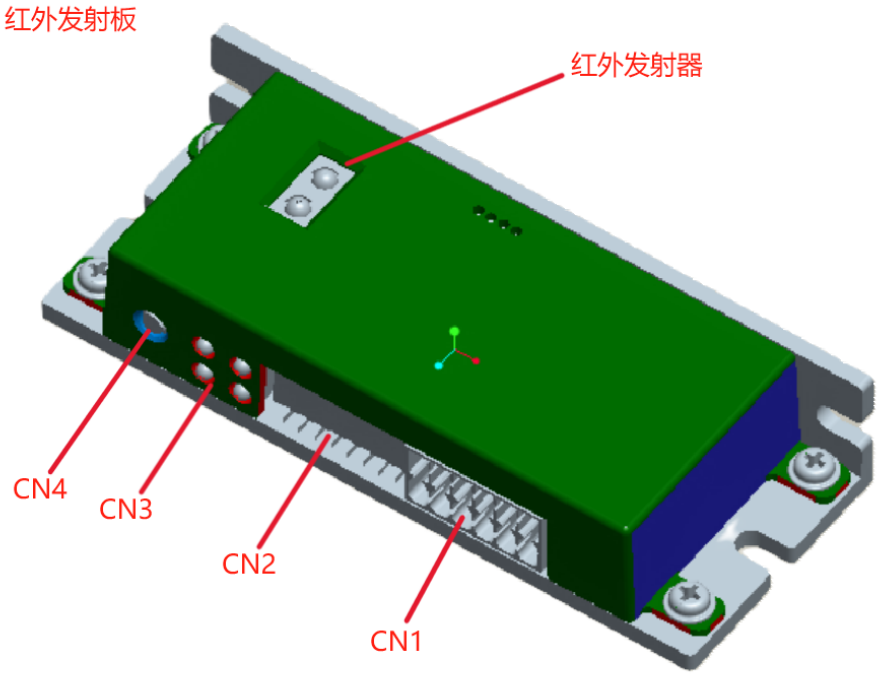


图 2 红外发射模块

3 红外驱动器通讯与协议定义

RS485 总线		LDC-TM(发射模块) LDC-FJ-RF(接收模块)
		描述
特征	功能码	① 485 通讯 84：单帧带回码指令 94：单帧不带回码指令 87：连续发送指令 ② 485 通讯+DI 控制 D1H：修改 DIN1 的控制参数，运行指令帧发射（仅含方向和动作命令） D2H：修改 DIN2 的控制参数，运行指令帧发射（仅含方向和动作命令） D3H：修改 DIN3 的控制参数，参数帧发射（不含方向参数，需 DIN1,DIN2 发送运行命令帧动作）--**断电后保存** D9H：修改 DIN3 的控制参数，参数帧发射（不含方向参数，需 DIN1,DIN2 发送运行命令帧动作）--**断电后不保存** D4H：修改 DIN4 的控制参数，立即执行帧发射（含方向参数且直接运行）--**断电后保存** DAH：修改 DIN4 的控制参数，立即执行帧发射（含方向参数且直接运行）--**断电后不保存**
	通讯速率	38400 bit/s（无校验，长度 8，停止位 1）
	控制模式	位置模式，时间模式

3.1 协议增益设置

为了正确控制电机的速度和运行位置,需要设置协议速度增益 V_k、协议位置增益 P_k、协议时间增益 T_k 和延时时间增益 TD_k

Pr3.02 协议速度增益 V_k 设置--默认 Pr3.02 = 500
设置范围：10~2000，单位：0.1rpm/pu，即 V_k = Pr3.02 * 0.1
当 Pr3.02 > 499 时，V_k = 6，即与 Pr3.02 = V_k * 10 = 60 效果一样。
举例 1：确定合适的 V_k 值,X 为报文发送速度，SPEED 为电机运行速度，V_K 为协议速度增益；如果期望电机最高运行速度为 3000rpm，根据 X=0~127 的范围，电机运行速度 SPEED = V_k * X，则 V_k 最小值为：V_k = SPEED/X = 3000/127 = 23.622，则 Pr3.02 = V_k * 10 = 236.22，取 Pr3.02 = 237

Pr3.23 协议时间增益 T_k 设置--默认 Pr3.23 = 20
① 时间运行
设置范围：0~10000，单位：0.5ms ，即 T_k = (Pr3.23*0.5)/1000, 单位：秒
当 Pr3.23 = 0 时，T_k = 0.01s，即与 Pr3.23 = T_k * 1000/0.5 = 20 效果一样。
举例 2：确定合适的 T_K 值，T 为报文发送时间，t 为电机运行时间，T_K 为协议时间增益；
如果期望电机运行时间为 10s,根据 T = 0~255 的范围，电机运行时间 t = T * T_k，则 T_K 最小值为：T_K =t/T = 10/255 =0.0392,则 Pr3.23 = T_k * 1000/0.5 = 78.43,取 Pr3.23 = 79
Pr3.28 协议位置增益 P_k 设置--默认 Pr3.28 = 48
② 位置运行
设置范围：0~10000，单位：0.001r，即 P_k = Pr3.28 * 0.001，单位：r
当 Pr3.28 = 0 时，P_k = 0.072，即与 Pr3.28 = P_k * 1000 = 72r 效果一样。
举例 3：确定合适的 P_K 值，Z 为减速比，D 为滚筒直径，S(mm)为电机运行距离，Y 为报文发送距离，电机运行圈数 Z,P_K 为协议位置增益；
如果期望电机运行距离 200mm，滚筒直径为 67mm，减速比为 3，则电机运行圈数 Z = (S/D)*Z = (200/67)*3 =8.96r，根据 Y = 0~255 的范围，电机运行距离 Z = Y*P_K ，则 P_K 最小值为：P_K = Z/Y =8.96/255 = 0.0351,则 Pr3.28 = PK*1000 = 0.0351*1000 =35.1,取 Pr3.28 = 35

Pr3.29 延迟时间增益 TD_k 设置--默认 Pr3.29 = 80
设置范围：0~30000，单位： 0.125ms，即 TD_k = Pr3.29*0.125/1000,单位：秒
当 Pr3.29 = 0 时，TD_k = 0.01s，即与 Pr3.29 = TD_k * 1000/0.125 = 80 效果一样。
举例 4：确定合适的 TD_K 值，W 为报文发送延时时间，P 为电机运行延时时间，TD_K 为延时时间增益；
如果期望电机的延时时间 1s,根据 W= 0~255 的范围，电机延时时间 P = W*TD_K,则 TD_K 最小值为：TDK=P/W= 1/255 = 0.00392,则 Pr3.29 = TD_K*1000*8 = 0.00392*1000*8 =31.36,取 Pr3.29 = 32

3.2 485 报文协议（84H、94H、87H、99H）

3.2.1 单帧运行指令 84H、94H 功能码协议

编号	功能	参数	备注
1	功能码	84H、94H	84H：单帧带回码指令 94H：单帧不带回码指令
2	方向，地址值编号	B7 = 0; B6 =方向，B5-B0 发射模块编号(0-63)	地址设置： Addr= B5*32+B4*16+B3*8+B2*4+B1*2 +B0 注意：地址编号 = 0 时为广播
3	运行速度	B7 = 0; B6–B0 = 0~127	速度=（B6–B0）* V_K (rpm) V_K 由参数 Pr3.02 设置，默认 V_K = 6
4	延时时间低 7 位	B7 = 0; B6–B0 = 0~127	延时时间=（Byte6.B0,B6–B0）* TD_K(s) TD_K 由参数 Pr3.29 设置，默认 TD_K = 0.01s
5	运行时间低 7 位/ 运行距离低 7 位	B7 = 0; B6–B0 = 0~127	① 时间模式：运行时间=(Byte6.B1,B6-B0)*T_K (s) 当运行时间 = 0 时，电机不运行 ② 位置模式：电机圈数=(Byte6.B1,B6-B0)*P_K (r) 假设皮带运行距离 S（mm） S=电机圈数*（滚筒直径+皮带厚度*2）*3.14（mm） T_K 由参数 Pr3.23 设置，默认 T_K = 0.01s P_K 由参数 Pr3.28 设置，默认 P_K = 0.048r
6	复合数据	B7 = 0； B6,B5,B4,B3 组合 PI 值; B2 = 控制模式; B1 = 运行时间/电机圈数第 8 位； B0 = 延时时间第 8 位；	B6-B3: 0000:1/16PI 0001:2/16PI 0010:3/16PI 0011:4/16PI 0100:5/16PI 0101:6/16PI 0110:7/16PI 0111:8/16PI 1000:9/16PI 1001:10/16PI 1010:11/16PI 1011:12/16PI 1100:13/16PI 1101:14/16PI 1110:15/16PI 1111:16/16PI B2= 0 时，为时间控制模式 B2= 1 时，为位置控制模式
7	加减速数据	B7=0; B6~B0:0~127:设为 X 则 加速度=1.5m/s^2 +0.05*X 加速度最大 7.85 m/s^2	例如： B6~B0=0X3F=63; 加速度=1.5+63*0.05=4.65M/S^2
8	校验码	Byte 2-7 XOR	

示例 1：设定发射模块 1 号节点（带应答），运转方向为逆时针（假设 1 表示逆时针），延时时间为 200ms，速度为 600rpm,加减速度均为 3m/s^2,位置控制模式,皮带行程为 2000mm，假设滚筒直径 67mm,皮带厚度为 1mm。

则 Byte1-8 数据如下表所示：

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
84H	41H	64H	14H	C0H	06H	1EH	E9H

综上参数设定帧为： 84 41 64 14 C0 06 1E E9

3.2.2 连续发送指令 87H 功能码协议

编号	功能	参数	备注
1	功能码	87H	87H：连续发送指令
2	方向，地址值编号	B7 = 0; B6 =方向，B5-B0 发射模块编号(0-63)	地址设置： Addr= B5*32+B4*16+B3*8+B2*4+B1*2 +B0 注意：地址编号 = 0 时为广播
3	运行速度	B7 = 0; B6–B0 = 0~127	速度=（B6–B0）* V_K (rpm) V_K 由参数 Pr3.02 设置，默认 V_K = 6
4	延时时间低 7 位	B7 = 0; B6–B0 = 0~127	延时时间=（Byte6.B0,B6–B0）* TD_K(s) TD_K 由参数 Pr3.29 设置，默认 TD_K = 0.01s
5	运行时间低 7 位/ 运行距离低 7 位	B7 = 0; B6–B0 = 0~127	① 时间模式：运行时间=(Byte6.B1,B6-B0)*T_K (s) 当运行时间 = 0 时，电机不运行 ② 位置模式：电机圈数=(Byte6.B1,B6-B0)*P_K (r) 假设皮带运行距离 S（mm） S=电机圈数*（滚筒直径+皮带厚度*2）*3.14（mm） T_K 由参数 Pr3.23 设置，默认 T_K = 0.01s P_K 由参数 Pr3.28 设置，默认 P_K = 0.048r
6	复合数据	B7 = 0； B6,B5,B4,B3 组合 PI 值; B2 = 控制模式; B1 = 运行时间/电机圈数第 8 位； B0 = 延时时间第 8 位；	B6-B3: 0000:1/16PI 0001:2/16PI 0010:3/16PI 0011:4/16PI 0100:5/16PI 0101:6/16PI 0110:7/16PI 0111:8/16PI 1000:9/16PI 1001:10/16PI 1010:11/16PI 1011:12/16PI 1100:13/16PI 1101:14/16PI 1110:15/16PI 1111:16/16PI B2==0 时，为时间控制模式 B2==1 时，为位置控制模式
7	加减速数据	B7=0; B6~B0:0~127:设为 X 则 加速度=1.5m/s^2 +0.05*X 加速度最大 7.85 m/s^2	例如： B6~B0=0X3F=63; 加速度=1.5+63*0.05=4.65M/S^2
8	校验码	Byte 2-7 XOR	

示例 2：设定发射模块 10 号节点（不带应答），运转方向为逆时针（假设 1 表示逆时针），延时时间为 300ms， 速度为 300rpm，加减速度均为 2m/s^2，时间控制模式，运行时间为 2s。

则 Byte1-8 数据如下表所示：

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
84H	4AH	32H	1EH	48H	02H	0AH	26H

综上参数设定帧为： 84 4A 32 1E 48 02 0A 26

3.2.3 返回指令 99H 功能码协议（84H 返回功能码）

编号	功能	参数	备注
1	返回功能码	99H	99H：84H 返回功能码
2	红外接收模块地址(低字节)	B7=0, B6-B0=红外接收模块编号(低字节)	地址设置： Addr=Byte2(B6*64+B5*32+B4*16+B3*8+B2*4+B1*2+B0)+Byte3(B5*4096+B4*2048+B3*1024+B2*512+B1*256+B0*128) B6=1,故障；B6=0,正常；
3	红外接收模块地址(高字节)	B7=0, B6=过压或者欠压故障, B5-B0=红外接收模块编号(高字节)，	
4	应答内容	B7=0， B6=过载故障， B5=电机堵转故障， B4=参数前无动作指令故障， B3=0， B2=编码器故障， B1=过流故障， B0=过温故障，	故障 ＝1，正常 ＝0
5	红外接收模块 485 接收计数器	0-127	上电之后从 0 开始计数，红外接收模块接收到一帧数据，计数器加 1
6	红外发射模块 485 接收计数器	0-127	上电之后从 0 开始计数，红外发射模块 485 接口接收到一帧数据，计数器加 1
7	红外发射模块地址（通过拨码或 83H 修改地址）	0-63	
8	校验符	Byte 2-4 XOR	

示例 3：设定发射模块 1 号节点（带应答），运转方向为逆时针（假设 1 表示逆时针），延时时间为 200ms，速度为 600rpm，加减速度均为 3m/s^2，位置控制模式，皮带行程为 2000mm，假设滚筒直径 67mm，皮带厚度为 1mm。

则 Byte1-8 数据如下表所示：

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
84H	41H	64H	14H	C0H	06H	1EH	E9H

综上参数设定帧为： 84 41 64 14 C0 06 1E E9

返回码：

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
99H	01H	00H	00H	01H	04H	01H	E9H

解析：Byte1 为 99 返回码标志位，Byte2 和 Byte3 组合红外接收模块地址为 1（无欠压/过压报警），Byte4 红外驱动器无故障，Byte5 红外接收模块接收的 485 帧数为 1 条，Byte6 红外发射模块接收 485 帧数为 4 条，Byte7 红外发射模块地址为 1，Byte8 是 Byte2-Byte4 的异或；

3.3 DI+485 报文协议

红外发射模块 DI+485 定义：

DI 编号	报文功能码	含义
DI1（正向运行帧）	D1H	D1H 设置红外接收模块正方向参数，通过 DI1 触发信号执行
DI2（反向运行帧）	D2H	D2H 设置红外接收模块反方向参数，通过 DI2 触发信号执行
DI3（参数帧）	D3H D9H	D3H 设置红外发射模块参数帧数据，断电后保存(不含方向参数，需配合 DI3 发送参数帧，再通过 DI1、DI2 发送运行帧) D9H 设置红外发射模块参数帧数据，断电后不保存(不含方向参数，需配合 DI3 发送参数帧，再通过 DI1、DI2 发送运行帧)
DI4（参数帧+运行帧）	D4H DAH	D4H 设置红外发射模块参数帧数据，断电后保存(含方向参数，需配合 DI4 发送参数帧且直接运行) DAH 设置红外发射模块参数帧数据，断电后不保存(含方向参数，需配合 DI4 发送参数帧且直接运行)
备注：参数帧内容包含:运行速度、延迟运行时间、运行时间/距离，控制模式，但 DI3 不包含运行方向和执行指令，需要 DI1 或 DI2 配合使用；DI4 包含运行方向和执行指令 注意：首次使用发射模块时，必须写入参数帧和执行帧		

3.3.1 D1H、D2H、D3H、D9H 功能码协议

编号	功能	参数	备注
1	功能码	D1H、D2H、D3H、D9H	D1H：修改 DIN1 的控制参数，正向运行命令帧发射（仅含方向和动作命令） D2H：修改 DIN2 的控制参数，正向运行命令帧发射（仅含方向和动作命令） D3H：修改 DIN3 的控制参数，参数帧发射（不含方向参数，需 DIN1,DIN2 发送运行命令帧动作）-**断电后保存** D9H: 修改 DIN3 的控制参数，参数帧发射（不含方向参数，需 DIN1,DIN2 发送运行命令帧动作）-**断电后不保存**
2	方向，地址值编号	B7 = 0; B6 = 方向，B5-B0 发射模块编号(0-63)	地址设置： Addr= B5*32+B4*16+B3*8+B2*4+B1*2 +B0 注意：地址编号 = 0 时为广播
3	运行速度	B7 = 0; B6–B0 = 0~127	速度=（B6–B0）* V_K (rpm) V_K 由参数 Pr3.02 设置，默认 V_K = 6
4	延迟时间低 7 位	B7 = 0; B6–B0 = 0~127	延时时间=（Byte6.B0,B6–B0）* TD_K(s) TD_K 由参数 Pr3.29 设置，默认 TD_K = 0.01s
5	运行时间低 7 位/ 运行距离低 7 位	B7 = 0; B6–B0 = 0~127	① 时间模式：运行时间=(Byte6.B1,B6-B0)*T_K (s) 当运行时间 = 0 时，电机不运行 ② 位置模式：电机圈数=(Byte6.B1,B6-B0)*P_K (r) 假设皮带运行距离 S（mm） S=电机圈数*（滚筒直径+皮带厚度*2）*3.14（mm） T_K 由参数 Pr3.23 设置，默认 T_K = 0.01s P_K 由参数 Pr3.28 设置，默认 P_K = 0.048r
6	复合数据	B7 = 0； B6,B5,B4,B3 组合 PI 值; B2 = 控制模式; B1 = 运行时间/电机圈数第 8 位； B0 = 延时时间第 8 位；	B6-B3: 0000:1/16PI 0001:2/16PI 0010:3/16PI 0011:4/16PI 0100:5/16PI 0101:6/16PI 0110:7/16PI 0111:8/16PI 1000:9/16PI 1001:10/16PI 1010:11/16PI 1011:12/16PI 1100:13/16PI 1101:14/16PI 1110:15/16PI 1111:16/16PI B2==0 时，为时间控制模式 B2==1 时，为位置控制模式
7	加减速数据	B7=0; B6~B0:0~127:设为 X 则加速度=1.5m/s^2 +0.05*X 加速度最大 7.85 m/s^2	例如： B6~B0=0X3F=63; 加速度=1.5+63*0.05=4.65M/S^2
8	校验码	Byte 2-7 XOR	

3.3.2 D4H、DAH 功能码协议

编号	功能	参数	备注
1	功能码	D4H、DAH	D4H：修改 DIN4 的控制参数,参数帧发射（含方向参数且直接运行） **-断电后保存** DAH：修改 DIN4 的控制参数,参数帧发射（含方向参数且直接运行）**--断电后不保存**
2	方向，地址值编号	B7 = 0; B6 = 方向，B5-B0 发射模块编号(0-63)	地址设置： Addr= B5*32+B4*16+B3*8+B2*4+B1*2 +B0 注意：地址编号 = 0 时为广播
3	运行速度	B7 = 0; B6–B0 = 0~127	速度=（B6–B0）* V_K (rpm) V_K 由参数 Pr3.02 设置，默认 V_K = 6
4	延迟时间低 7 位	B7 = 0; B6–B0 = 0~127	延时时间=（Byte6.B0,B6–B0）* TD_K(s) TD_K 由参数 Pr3.29 设置，默认 TD_K = 0.01s
5	运行时间低 7 位/ 运行距离低 7 位	B7 = 0; B6–B0 = 0~127	① 时间模式：运行时间=(Byte6.B1,B6-B0)*T_K (s) 当运行时间 = 0 时，电机不运行 ② 位置模式：电机圈数=(Byte6.B1,B6-B0)*P_K (r) 假设皮带运行距离 S（mm） S=电机圈数*（滚筒直径+皮带厚度*2）*3.14（mm） T_K 由参数 Pr3.23 设置，默认 T_K = 0.01s P_K 由参数 Pr3.28 设置，默认 P_K = 0.048r
6	复合数据	B7 = 0； B6,B5,B4,B3 组合 PI 值; B2 = 控制模式; B1 = 运行时间/电机圈数第 8 位； B0 = 延时时间第 8 位；	B6-B3: 0000:1/16PI 0001:2/16PI 0010:3/16PI 0011:4/16PI 0100:5/16PI 0101:6/16PI 0110:7/16PI 0111:8/16PI 1000:9/16PI 1001:10/16PI 1010:11/16PI 1011:12/16PI 1100:13/16PI 1101:14/16PI 1110:15/16PI 1111:16/16PI B2==0 时，为时间控制模式 B2==1 时，为位置控制模式
7	加减速数据	B7=0; B6~B0:0~127:设为 X 则 加速度=1.5m/s^2 +0.05*X 加速度最大 7.85 m/s^2	例如： B6~B0=0X3F=63; 加速度=1.5+63*0.05=4.65M/S^2
8	校验码	Byte 2-7 XOR	

示例 4：设定发射模块 1 号节点（带应答），运转方向为逆时针（假设 1 表示逆时针），延时时间为 200ms，速度为 600rpm,加减速度均为 3m/s^2,位置控制模式,皮带行程为 2000mm，假设滚筒直径 67mm,皮带厚度为 1mm。

则 Byte1-8 数据如下表所示（参数帧）：

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
D3H	41H	64H	14H	C0H	06H	1EH	E9H

综上参数设定帧为： D3 41 64 14 C0 06 1E E9

则 Byte1-8 数据如下表所示（执行帧）：

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
D1H	41H	64H	14H	C0H	06H	1EH	E9H

综上参数设定帧为： D1 41 64 14 C0 06 1E E9

通过触发 DI3 进行参数设置，触发 DI1 进行滚筒执行；

3.4 83H 功能码

通过485给红外发射模块发送83H协议的指令，修改红外接收模块的地址（拨码优先级最高），方便给红外接收模块标定地址，修改完成后红外接收模块返回当前驱动器的状态，应答帧中的地址为新设置的红外接收模块地址。 没有修改过红外光电驱动器地址的默认为 8191（0x1FFF） ， [8191/128 = 63(取整即： 3FH) ， 8191%128 = 127（求余数即 7FH）

3.4.1 83H 功能码

编号	功能	参数	备注
1	功能码	83H	83H:修改红外接收模块的地址
2	红外发射模块编号（拨码）	B7=0，B5-B0 发射模块编号	地址设置： Addr= B5*32+B4*16+B3*8+B2*4+B1*2 +B0 注意：地址编号 =0 时为广播
3	红外光电驱动器编号低 7 位	B7 = 0; B6–B0 = 0~127	地址设置： Addr=Byte4(B5*4096+B4*2048+B3*1024+B2*512+B1*256+B0*128)+Byte3(B6*64+B5*32+B4*16+B3*8+B2*4+B1*2+B0)
4	红外光电驱动器编号高 6 位	B7=0，B5-B0 接收模块编号高 6 位	
5	预留	B7-B0=0X00	
6	预留	B7-B0=0X00	
7	预留	B7-B0=0X00	
8	校验码	Byte 2-7 XOR	

3.4.2 99H 功能码协议（83H 返回功能码）

编号	功能	参数	备注
1	功能码	99H	99H：83H 返回功能码
2	红外接收模块地址(低字节)	B7=0, B6-B0= 红外接收模块编号(低字节)	地址设置： Addr=Byte2(B6*64+B5*32+B4*16+B3*8+B2*4+B1*2+B0)+Byte3(B5*4096+B4*2048+B3*1024+B2*512+B1*256 +B0*128)
3	红外接收模块地址(高字节)	B7=0, B5-B0=红外接收模块编号(高字节)，	

4	应答内容	B7=0， B6=过载故障， B5=电机堵转故障， B4=参数前无动作指令故障， B3=0， B2=编码器故障， B1=过流故障， B0=过温故障，	故障 = 1，正常 = 0
5	红外接收模块 485 接收计数器	0-127	上电之后从 0 开始计数，红外接收模块接收到一帧数据，计数器加 1
6	红外发射模块 485 接收计数器	0-127	上电之后从 0 开始计数，红外发射模块 485 接口接收到一帧数据，计数器加 1
7	红外发射模块地址（通过拨码或 83H 修改地址）	0-63	
8	校验码	Byte 2-7XOR	

示例 5：设定发射模块 1 号节点（带应答），客户想要修改驱动器的从站号，通过应答方式可以区分小车号，假设需要修改的小车号为 6。

则 Byte1-8 数据如下表所示（执行帧）：

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
83H	01H	06H	00H	00H	00H	00H	07H

综上参数设定帧为： 83 01 06 00 00 00 00 07

返回码：

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
99H	01H	00H	00H	01H	04H	01H	E9H

解析：Byte1 为 99 返回码标志位，Byte2 和 Byte3 组合红外接收模块地址为 1（无欠压/过压报警），Byte4 红外驱动器无故障，Byte5 红外接收模块接收的 485 帧数为 1 条，Byte6 红外发射模块接收 485 帧数为 4 条，Byte7 红外发射模块地址为 1，Byte8 是 Byte2-Byte4 的异或；

3.5 DO24V 输出

D0 01 73 00 20 68 32 08(有 24V 输出)
[发送]D0 01 73 00 20 68 32 08
[接收]D0 01 73 00 20 68 32 08

D0 00 73 00 20 68 32 09（无 24V 输出）
[发送]D0 00 73 00 20 68 32 09
[接收]D0 00 73 00 20 68 32 09

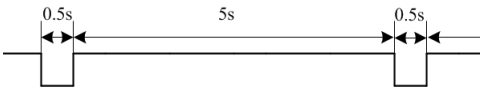
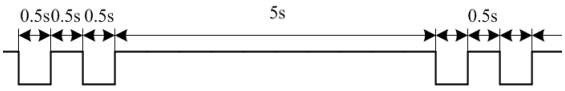
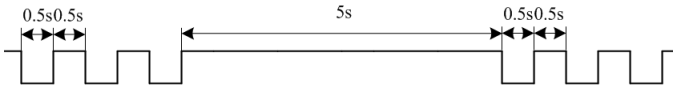
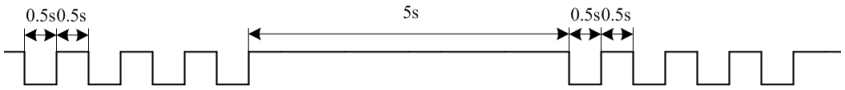
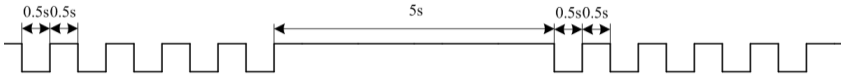
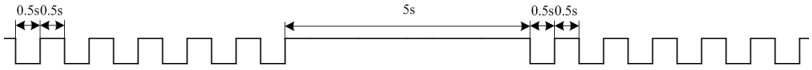
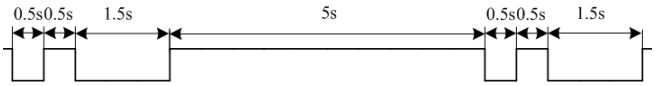
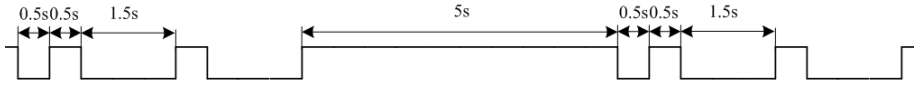
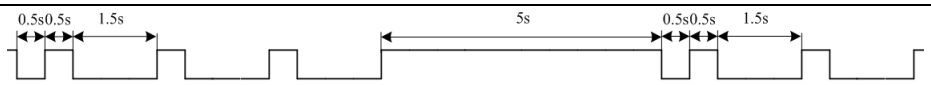
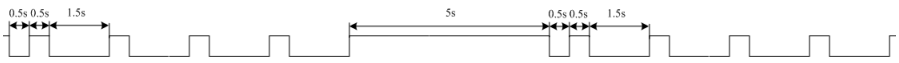
4. 指示灯状态定义

绿色 LED 为电源指示灯/使能状态灯，当驱动器接通电源时，该 LED 亮，电机使能时指示灯常亮，电机未使能，指示灯闪烁；当驱动器切断电源时，该 LED 熄灭。

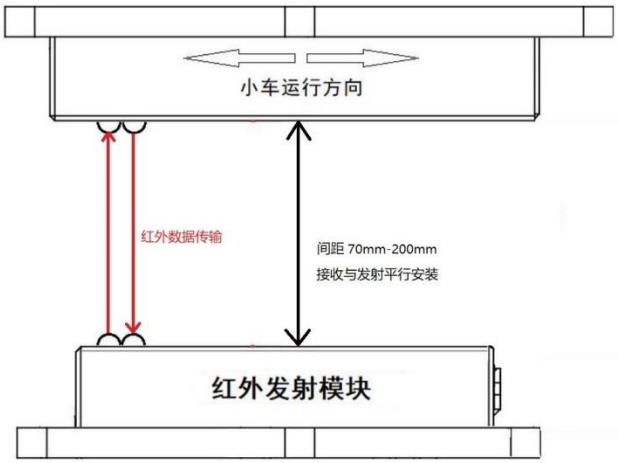
红色 LED 为故障指示灯，出现错误时，电机会停止转动，并且红色 LED 以 5s 周期循环闪烁，当故障被清除时，红色 LED 常灭。

红色 LED 在 5 秒内闪烁次数代表不同的故障信息，具体关系如下表所示：

故障状态指示灯状态

LED 闪烁	时序	错误
1 短		硬件/软件过流
2 短		欠压/过压
3 短		RS485 通讯故障
4 短		电机绕组缺相
5 短		编码器错误
6 短		过载
7 短		位置误差过大
1 短 1 长		电机失速
1 短 2 长		硬件初始化错误
1 短 3 长		参数保存错误
1 短 4 长		其它错误

5. 发射模块与接收模块安装要求



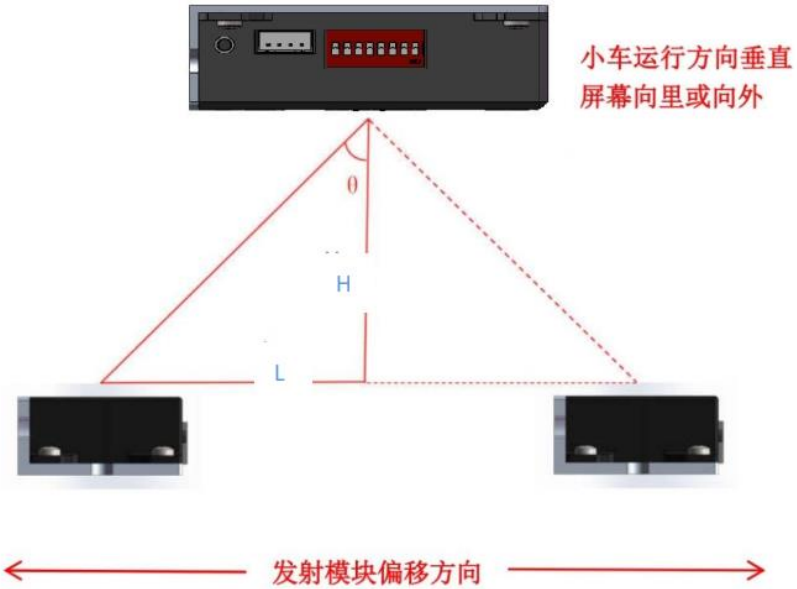


图 2-4 发射模块与驱动器（接收端在正面）安装左视图

安装距离要求：红外光电发射模块与红外光电驱动器的垂直高度控制在 50-150mm 之间；水平偏移角度 θ ≤18° 。下表给出了安装高度为 50mm 和 150mm 时的水平最大偏移范围。

高度 H（mm）	水平最大偏差 L（mm）
50	16
100	33
150	50

6. 功能及参数规格

序号	功能说明
1	位置、速度、力矩、PR 模式
2	RS485 控制功能
3	电机霍尔角度识别
4	泵生电压抑制
5	支持增量式编码器、仅霍尔编码器
6	MFC 控制功能、陷波功能

6.1 参数

参数编号	参数名称	默认值	范围	单位	说明
Pr0.00	模型跟踪带宽	0	0 ~ 10000	--	0.1HZ
Pr0.01	控制模式	0	0 ~ 10	--	断电有效
Pr0.02	实时自动调整模式	1	0 ~ 2	--	无
Pr0.03	实时自动调整刚性	11	0 ~ 31	--	无
Pr0.04	惯量比	250	0 ~ 10000	%	无
Pr0.13	第 1 转矩限制	300	0 ~ 500	--	无
Pr0.14	位置偏差过大设置	500	0 ~ 500	0.1rev	编码器单位
Pr1.00	第 1 位置环增益	320	0 ~ 30000	0.1/s	无
Pr1.01	第 1 速度环增益	180	1 ~ 32767	0.1Hz	无
Pr1.02	第 1 速度环积分时间常数	310	1 ~ 10000	0.1ms	无
Pr1.03	第 1 速度检测滤波器	15	0 ~ 10000	--	无
Pr1.04	第 1 转矩滤波器	126	0 ~ 2500	0.01ms	无
Pr1.05	第 2 位置环增益	380	0 ~ 30000	0.1/s	无
Pr1.06	第 2 速度环增益	180	1 ~ 32767	0.1Hz	无
Pr1.07	第 2 速度环积分时间常数	10000	1 ~ 10000	0.1ms	无
Pr1.08	第 2 速度检测滤波器	15	0 ~ 31	--	无
Pr1.09	第 2 转矩滤波器	126	0 ~ 2500	0.01ms	无
Pr1.10	速度前馈增益	300	0 ~ 1000	0.10%	无
Pr1.11	速度前馈滤波器时间常数	50	0 ~ 6400	0.01ms	无
Pr1.12	转矩前馈增益	0	0 ~ 1000	0.10%	无
Pr1.13	转矩前馈滤波器时间常数	0	0 ~ 6400	0.01ms	无
Pr1.14	第 2 增益切换选择	1	0 ~ 1	--	无
Pr1.15	位置控制参数切换模式	0	0 ~ 10	--	无
Pr1.16	位置控制参数切换延时	50	0 ~ 10000	0.1ms	无

Pr1.17	位置控制参数切换等级	50	0 ~ 20000	模式	无
Pr1.18	位置控制参数切换磁滞	33	0 ~ 20000	模式	无
Pr1.19	位置控制参数切换时间	33	0 ~ 10000	0.1ms	无
Pr1.28	第 1 位置环积分时间	10000	1 ~ 10000	0.1ms	无
Pr1.29	第 1 位置环微分时间	0	0 ~ 1000	0.01ms	无
Pr1.30	第 2 位置环积分时间	10000	1 ~ 10000	0.1ms	无
Pr1.31	第 2 位置环微分时间	0	0 ~ 1000	0.01ms	无
Pr1.34	速度反馈滤波等级设置	0	0 ~ 31	--	无
Pr1.35	位置指令数字输入滤波器设定	0	0~600	60ns	无
Pr1.37	特殊功能寄存器	1024	0 ~ 32767	--	无
Pr2.00	自适应陷波滤波器模式设定	0	0 ~ 4	--	无
Pr2.01	第 1 陷波频率	2000	50 ~ 2000	Hz	无
Pr2.02	第 1 陷波宽度	2	0 ~ 20	--	无
Pr2.03	第 1 陷波深度	0	0 ~ 99	--	无
Pr2.04	第 2 陷波频率	2000	50 ~ 2000	Hz	无
Pr2.05	第 2 陷波宽度	2	0 ~ 20	--	无
Pr2.06	第 2 陷波深度	0	0 ~ 99	--	无
Pr2.14	第 1 减振频率	0	0 ~ 2000	0.1Hz	无
Pr2.22	位置指令低通滤波器	0	0 ~ 32767	0.1ms	断使能有效
Pr3.00	速度设置内外切换	3	0 ~ 15	--	无
Pr3.01	速度指令方向选择	0	0 ~ 1	--	无
Pr3.02	速度指令输入增益	500	10-2000	rpm/V	协议速度增益
Pr3.03	速度设置输入反转	0	0 ~ 1	--	无
Pr3.04	速度设置第 1 速	0	-10000 ~ 10000	r/min	无
Pr3.05	速度设置第 2 速	0	-10000 ~ 10000	r/min	无
Pr3.06	速度设置第 3 速	0	-10000 ~ 10000	r/min	无
Pr3.07	速度设置第 4 速	0	-10000 ~ 10000	r/min	无
Pr3.08	速度设置第 5 速	0	-10000 ~ 10000	r/min	无
Pr3.09	速度设置第 6 速	0	-10000 ~ 10000	r/min	无
Pr3.10	速度设置第 7 速	0	-10000 ~ 10000	r/min	无
Pr3.11	速度设置第 8 速	0	-10000 ~ 10000	r/min	无
Pr3.12	加速时间设置	500	0 ~ 10000	ms/(1000rpm)	无
Pr3.13	减速时间设置	800	0 ~ 10000	ms/(1000rpm)	无
Pr3.17	转矩设置内外切换	2	0 ~ 2	--	无
Pr3.18	转矩指令方向选择	0	0 ~ 1	--	无
Pr3.19	转矩指令输入增益	30	10 ~ 100	0.1V/100%	无
Pr3.20	转矩设置输入反转	0	0 ~ 1	--	无
Pr3.21	转矩模式下速度限制值	0	0 ~ 10000	r/min	无
Pr3.22	内部转矩命令	0	0 ~ 500	%	无

Pr3.23	保留参数	20	0-32767	--	协议时间增益
Pr3.24	电机最高转速限制	0	0 ~ 10000	r/min	无
Pr3.28	保留参数	48	0-32767	--	协议位置增益
Pr3.29	保留参数	80	0-32767	--	延时时间增益
Pr4.00	SI-1 输入选择	0XE23	0 ~ 0xFF	--	位置：正向点动—PR 专用 速度：内部指令速度选择 1 输入
Pr4.01	SI-2 输入选择	0XF24	0 ~ 0xFF	--	位置：反向点动—PR 专用 速度：内部指令速度选择 2 输入
Pr4.02	SI-3 输入选择	0X141414	0 ~ 0xFF	--	位置：强制报警输入 速度：强制报警输入 转矩：强制报警输入
Pr4.10	SO-1 输出选择	0X10101	0 ~ 0xFF	--	位置：报警输出 速度：报警输出 转矩：报警输出
Pr4.31	定位结束范围	500	0 ~ 10000	Pulse[10000p/r]	无
Pr4.32	定位输出设置	0	0 ~ 3	--	无
Pr4.33	INP 延时输出时间	0	0 ~ 30000	ms	无
Pr4.34	零速度设定	30	10 ~ 2000	r/min	无
Pr4.35	速度一致幅度设定	50	10 ~ 2000	r/min	无
Pr4.36	到达速度设定	1000	10 ~ 2000	r/min	无
Pr4.43	E-stop 功能选择	1	0 ~ 1	--	无
Pr5.06	驱动停止模式	0	0 ~ 1	--	无
Pr5.08	直流母线欠压(LV)告警选择	1	0 ~ 1	--	无
Pr5.09	直流母线欠压(LV)检测延时	70	70 ~ 2000	ms	无
Pr5.11	急停转矩限制	0	0 ~ 500	%	无
Pr5.12	过载等级设置	0	0 ~ 200	%	无
Pr5.13	过速度等级设置	0	0 ~ 5000	r/min	无
Pr5.16	报警清除设定	20	0 ~ 5	--	Pr5.16=0 关闭自动报警复位；Pr5.16=20 开启自动报警复位；
Pr5.17	计数器清除输入模式	3	0 ~ 3	--	无
Pr5.20	位置设定单位选择	1	0 ~ 2	--	断电有效
Pr5.29	RS485 通讯模式设定	36	0 ~ 255	--	8-N-1
Pr5.30	RS485 通信波特率设定	6	0 ~ 15	--	断电有效
Pr5.31	RS485 轴地址	1	0 ~ 127	--	断电有效
Pr5.38	报警自动清除延时设定	15000	0-32767	ms	报警恢复延迟时间
Pr6.01	编码器零位补偿	0	0 ~ 360	电角度	断电有效
Pr6.03	JOG 试机指令转矩	0	0 ~ 100	%	无

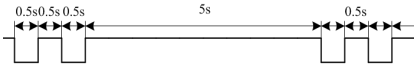
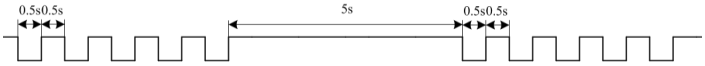
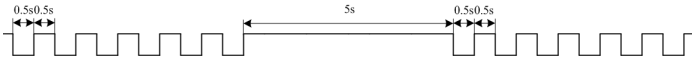
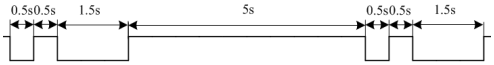
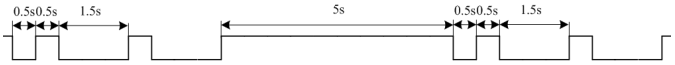
Pr6.04	JOG 试机指令速度	600	0 ~ 10000	r/min	无
Pr6.05	位置第 3 增益有效时间	0	0 ~ 10000	ms	无
Pr6.06	位置第 3 增益倍率	100	50 ~ 1000	%	无
Pr6.07	转矩指令加算值	0	-100 ~ 100	%	无
Pr6.08	正方向转矩补偿值	-50	-100 ~ 100	%	无
Pr6.09	负方向转矩补偿值	50	-100 ~ 100	%	无
Pr6.14	报警时立即停止时间	200	0 ~ 1000	ms	无
Pr6.20	试运行距离	600	0 ~ 1200	0.1rev	无
Pr6.21	试运行等待时间	2000	0 ~ 32767	ms	无
Pr6.22	试运行循环次数	1	0 ~ 32767	次	无
Pr6.23	扰动转矩补偿增益	0	-100 ~ 100	%	无
Pr6.33	厂家保留	8	0~32767	--	断电有效
Pr6.38	特殊功能寄存器 2	512	-32766 ~ 32767	--	解决编码器断线报警
Pr7.15	电机型号选择	100	0 ~ 32767	--	泽业滚筒
Pr7.16	编码器分辨率	18240	0 ~ 32767	--	泽业滚筒
Pr7.23	扩展编码器分辨率	7168	0~65535	--	断电有效
Pr7.29	直流母线电压检测滤波器	20	0 ~ 10000	0.01ms	断电有效
Pr7.30	欠压点设定	20	15~100	V	断电有效
Pr7.31	泄放控制模式设定	1	0 ~ 7	--	断电有效
Pr7.32	泄放开启阀值设定	55	18 ~ 100	V	断电有效
Pr7.33	泄放控制磁滞	1	1 ~ 50	V	断电有效
Pr7.34	过压点设定	75	18~200	V	断电有效

7. 驱动器显示与故障诊断

7. 1 驱动器状态指示

绿色 LED 为使能指示灯，当驱动器使能时，该 LED 常亮；当驱动器断使能时，该 LED 以 8Hz 频率闪烁。

红色 LED 为故障指示灯，当出现故障时，该指示灯周期循环闪烁；当故障被用户清除时，红色 LED 常灭。红色 LED 闪烁次数代表不同的故障信息，具体关系如下表所示：

红色 LED	时序	错误
1 短		硬件/软件过流
2 短		欠压/过压
3 短		RS485 通讯故障
4 短		电机绕组缺相
5 短		编码器错误
6 短		过载
7 短		位置误差过大
1 短 1 长		电机失速
1 短 2 长		硬件初始化错误
1 短 3 长		参数保存错误
1 短 4 长		其它错误

上位机报警代码

报警	硬件/软件过流	欠压/过压	RS485 通讯故障	电机绕组缺相
上位机代码	Er0E1/Er0E0	Er0d0/Er0C0	Er880	Er0D1
LED 闪烁	1 短	2 短	3 短	4 短
说明	**硬件过流**：2 毫秒内硬件过流信号连续出现 5 次 **软件过流**：合成矢量连续 5 次大于 1.5 倍最大电流[Pr7.17]	**欠压**：直流母线电压低于 Pr7.30 时报警 **过压**：直流母线电压大于 Pr7.34 时报警	RS485 总线上无数据传输的时间超过 Pr5.33 设定值且 Pr4.43=1 时，报警 **Er880**	驱动器使能，并且电机动力线不接时，在 10 秒内报警
报警	编码器错误	过载	位置误差过大	电机过速/失速
上位机代码	Er150/Er152	Er100/Er101/Er102	Er180	Er1A0/Er1A1
LED 闪烁	5 短	6 短	7 短	1 短 1 长
说明	**Er150**:电机编码器不接时，优先报警 **Er152**:找零锁轴报警	**Er100**:电机额定电流 3 倍 3 秒 **Er101**:驱动器最大电流 3 秒，具体时间后续根据测试数据更改 **Er102**：电机堵转报警	当位置误差大于 Pr0.14 设定值时报警	**Er1A0**:驱动器使能，电机反馈速度大于 Pr5.13 设置值时，如果 Pr5.13=0，则大于额定转速的 2 倍时 **Er1A1**:驱动器使能，电机初始点角度正确时，运动报警
报警	硬件初始化错误	参数保存错误	其它错误	
上位机代码	Er0A0/Er0A1	Er240		
LED 闪烁	1 短 2 长	1 短 3 长	1 短 4 长	
说明	**Er0A0:**电流 U 相基准超差±10% **Er0A1**：电流 V 相基准超差±10%	EEPROM 为空时，第一次上电，参数未保存成功。	包括但不限于： **Er1b0**:外部脉冲输入频率过高 **Er1b1**:电子齿轮错误 **Er1F0/Er1F1/Er1F2**:输入输出分配错误 **Er190**:电机振动过大 **Er120/Er121**:泄放过载 **Er5F0**:电机代码错误 **Er570**:急停 **Er260**:正负限位有效	

注 1：驱动器发生报警，应排除故障后重新上电，尤其是过流故障/编码器错误。

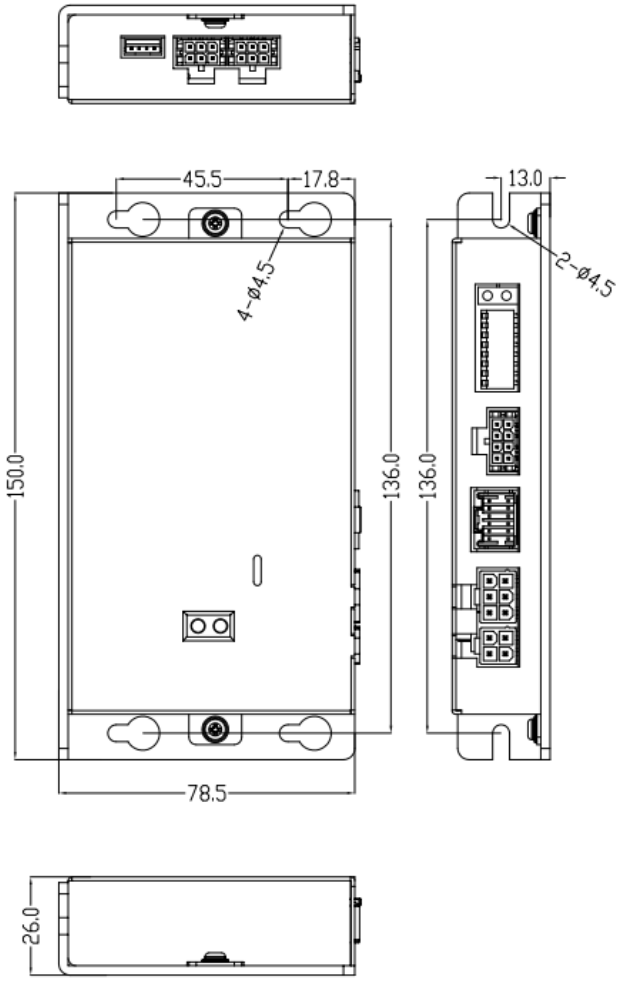
7.2 驱动器故障查询

通过调试软件故障菜单查询发生何种故障

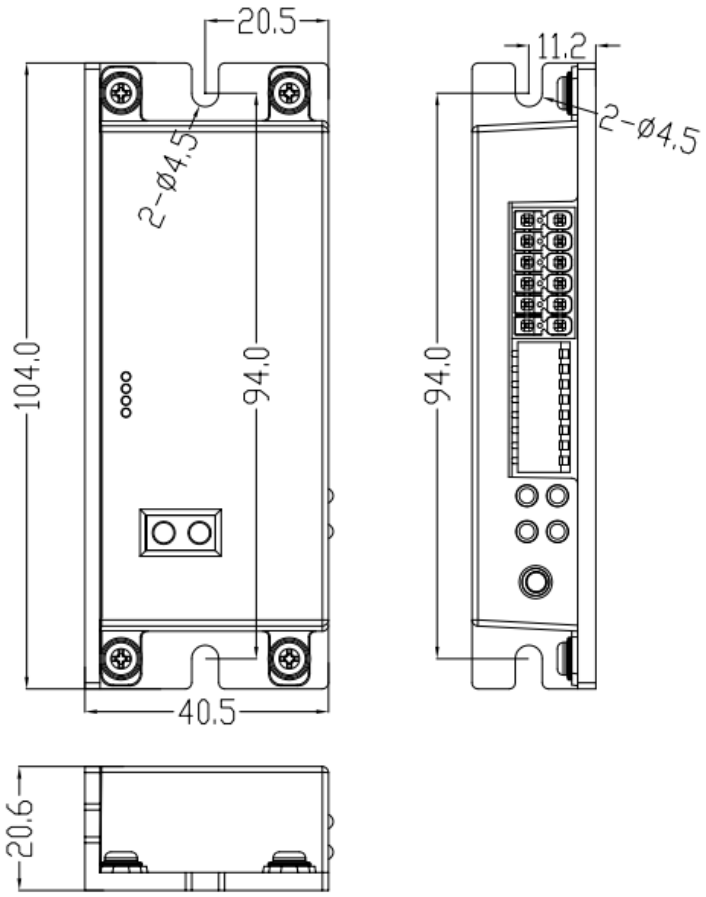
1	当前报警	当前发生的故障		过流、过压、超差、码盘断线或绕组缺相
2	历史报警	历史发生的故障		过流、过压、超差、码盘断线或绕组缺相
3	读取报警	读取历史故障		查看发生的故障历史记录
4	清除当前报警	当前故障		一旦报警都是比较严重的报警，无法清除。
5	清除历史报警	历史故障		可清除所有历史故障记录

8. 结构图

LDC-FJ-RF 红外接收驱动器



LDC-TM 红外发射模块



程序升级端口

端口定义	备注
VCC(3.3V)	
GND	
SWCLK	
SWDIO	